

ベクトルと内積 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/vectors/>

学籍番号 _____ 氏名 _____

この演習では実ベクトルの標準内積とユークリッドノルムを使う。

問題 1 成分の計算と長さ

$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 、 $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ とする。

- (1) $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ と $2\mathbf{a} - \mathbf{b}$ を求めよ。
- (2) $\mathbf{a}$ の長さと、 $\mathbf{a}$ と同じ向きの単位ベクトルを求めよ。

問題 2 内積の意味

$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 、 $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ 、 $\mathbf{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ とする。

- (1) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ と、 $\mathbf{u}$ と $\mathbf{v}$ のなす角を求めよ。
- (2) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$ を求め、2つのベクトルの向きの関係を説明せよ。

問題3 零ベクトルへの注意

次の主張について、正しいかどうかを理由とともに答えよ。

- (1) 任意の実ベクトル $\mathbf{a}$ について $\mathbf{a} \cdot \mathbf{0} = 0$ である。
- (2) 零ベクトルを長さで割ると、単位ベクトルが得られる。
- (3) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ なら、どんな場合でも2つのベクトルのなす角は 90° といえる。

問題4 一定の力がする仕事

物体に一定の力 $\mathbf{F} = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$ N が加わり、物体の変位が $\mathbf{d} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ m であった。

- (1) この力がする仕事 W を求めよ。
- (2) $\|\mathbf{F}\| \|\mathbf{d}\|$ を計算し、その値が仕事と異なる理由を説明せよ。
- (3) 同じ力のもとで、変位が $-\mathbf{d}$ だった場合の仕事を求めよ。